Техническое задание на разработку сайта для барбершопа «**Barbershop RedBrain**»

Версия 1.0
2026

История изменения документа

Версия	Дата	Автор	Изменения
1.0	14.03.2026	Гапоненко Н.В.	Начальная версия документа
2.0	--.--.----	Гапоненко Н.В.	Полностью переработанная backend и frontend часть проекта. Обновлен документ

1. Общие сведения
    1.1. Плановые сроки начала и окончания работы по созданию
2. Назначение и цели создания системы
3. Требования к системе
    3.1. Функциональные требования
    3.2. Нефункциональные требования
    3.3. Архитектура системы
4. Приложения

1. Общие сведения

Система представляет собой веб-сайт для онлайн-записи в барбершоп. Сервис позволяет клиентам просматривать доступные услуги и мастеров, выбирать удобное время для посещения и оставлять заявку на запись. Администратор получает уведомления о новых записях через Telegram-бота, а клиенты — подтверждения и напоминания.

Заказчиком и исполнителем выступает Гапоненко Никита Владимирович

1.1 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы

Этапы создания информационной системы с плановыми сроками представлены в таблице.

Этап	Сроки
Планирование и анализ требований	1 февраля – 5 февраля (5 дней)
Проектирование системы	6 февраля – 10 февраля (5 дней)
Разработка системы	11 февраля – 20 февраля (10 дней)
Тестирование системы	21 февраля – 25 февраля (5 дней)
Развертывание системы	26 февраля – 2 марта (5 дней)

Стоимость разработки системы включает в себя заработную плату разработчику и затраты на инфраструктуру развертывания, общая стоимость составляет 210 000 рублей.

2. Назначение и цели создания системы

Система предназначена для автоматизации процесса записи клиентов в барбершоп и ознакомлении клиента с услугами и мастерами.

Цели создания системы:

- Предоставить клиентам удобный онлайн-инструмент для записи на услуги.
- Предоставить клиентам ознакомление с нашими мастерами и услугами
- Автоматизировать уведомления для уменьшения количества пропущенных записей.
- Создать канал обратной связи с клиентами через Telegram.
- Упростить работу администратора за счёт автоматического сбора заявок.

3. Требования к системе

3.1 Функциональные требования

Просмотр услуг

- На странице Услуги отображается список доступных услуг.
- Каждая услуга содержит: название, описание, цену, длительность, иконку, категорию.
- Услуги должны быть отсортированы по категориям (основные/дополнительные).

Просмотр работ и отзывов

- На странице Галерея отображается список мастеров и ниже отзывы.
- Каждое фото содержит: название, фото (или заглушку).
- Каждый отзыв содержит: оценку (звезды от 1 до 5), сам отзыв, имя гостя.

Онлайн-запись

- Пользователь заполняет форму со следующими полями:
  - Имя (обязательное)
  - Телефон (обязательное, с валидацией формата)
  - Telegram (обязательное, в формате @username)
  - Услуга (выбор из списка)
  - Мастер (выбор из списка или "Любой мастер")
  - Дата (выбор из календаря, только будущие даты)
  - Время (выбор из доступных слотов)
- Система должна показывать только свободные слоты для выбранной даты и мастера.
- При попытке записи на занятое время система возвращает сообщение об ошибке.
- После успешной записи:
  - Данные сохраняются в базе данных.
  - Высвечивается окно об успешной записи и содержит информацию о дате посещения.
  - Высвечивается окно о получении уведомлений от телеграм бота барбершопа в свой телеграм и ссылка на бота.
  - Администратор получает уведомление в Telegram.
  - Клиент получает подтверждение в Telegram (если ранее писал боту, если нет, то нужно написать любое сообщение боту).

Telegram-интеграция

- Бот должен:
  - Принимать сообщения от пользователей и сохранять их chat_id.
  - При первом обращении показывать пользователю информацию о его последней записи.
  - Отправлять напоминания за 1 час до записи (дополнительная функция).

3.2 Нефункциональные требования

Требования к структуре и функционированию системы

- Система должна быть доступна круглосуточно.
- Взаимодействие с Telegram API осуществляется через официальную библиотеку.
- База данных MySQL должна хранить информацию об услугах, мастерах, записях и chat_id клиентов.

Требования к безопасности

- Доступ к базе данных осуществляется только авторизованным приложением.

Требования к интерфейсу

- Дизайн должен быть выполнен в минималистичном стиле, преимущественно тёмные тона с акцентным цветом (желтый).
- Интерфейс должен быть адаптивным и корректно отображаться на всех типах устройств: десктоп, планшет, мобильный телефон.

Важно: Макеты интерфейса находятся в разработке. Полноценные макеты всех страниц будут добавлены в следующей версии проекта и тестового задания. На данный момент ориентиром служит писание функциональности и примерная структура страниц.

Требования к локализации

- Интерфейс поддерживает только русский язык (на текущем этапе разработки).

4. Архитектура системы

Основные сведения

Сервис представляет собой веб-приложение с адаптивной версткой. Архитектура системы клиент-серверная.

Компоненты архитектуры

Базовый слой:

- **Бэкенд:** реализован на **Go**, выполняет бизнес-логику, обработку запросов и взаимодействие с базой данных.
- **Фронтенд:** реализован на **React (TypeScript)**, обеспечивает интерфейс пользователя и обмен данными с сервером через **REST API**.
- **База данных: MySQL** для хранения структурированных данных (услуги, мастера, записи, клиенты Telegram).

Внешний слой:

- Telegram Bot API: интеграция для отправки уведомлений администратору и клиентам.

Каждый компонент развертывается в отдельном **Docker**-контейнере **(добавить в следующей версии проекта).**

Схема архитектуры

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ                              │
│                                (Браузер)                                 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                   │
                                   │ HTTP/HTTPS
                                   │
                                   ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                            REACT FRONTEND                                │
│                           (localhost:5173)                               │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  │ Pages (React Router)                                                 │
│  │  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐               │
│  │  │  Home    │ │ Services │ │ Gallery  │ │ Booking  │               │
│  │  │    /     │ │ /services│ │ /gallery │ │ /booking │               │
│  │  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘               │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  │ API Client (/src/app/api/client.ts)                                  │
│  │ • getServices()                                                      │
│  │ • getBarbers()                                                       │
│  │ • createBooking()                                                    │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                   │
                                   │ REST API
                                   │ (fetch)
                                   │
                                   ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                               GO BACKEND                                 │
│                           (localhost:8080)                               │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  │ Gin Web Framework                                                    │
│  │  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │  │ Routes                                                       │   │
│  │  │ • GET  /api/services                                         │   │
│  │  │ • GET  /api/barbers                                          │   │
│  │  │ • POST /api/bookings                                         │   │
│  │  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│  │
│  │  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│  │  │ Middleware                                                   │   │
│  │  │ • CORS                                                       │   │
│  │  │ • Logging                                                    │   │
│  │  │ • Error Handling                                             │   │
│  │  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                   │
```

```
                                   │
                                   │ SQL Queries
                                   │ (sqlx + MySQL driver)
                                   │
                                   ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                             MySQL DATABASE                               │
│                           (localhost:3306)                               │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  │ barbershop database                                                  │
│  │  ┌──────────┐   ┌──────────┐   ┌──────────┐                        │
│  │  │ barbers  │   │ services │   │ bookings │                        │
│  │  ├──────────┤   ├──────────┤   ├──────────┤                        │
│  │  │ id       │   │ id       │   │ id       │                        │
│  │  │ name     │   │ title    │   │ client_* │                        │
│  │  │ photo_url│   │ price    │   │ service_id │──┐                   │
│  │  │ specialty│   │ duration │   │ barber_id  │──┼─┐                 │
│  │  └──────────┘   │ category │   │ date/time  │  │ │                 │
│  │       │         └──────────┘   └──────────┘  │ │                   │
│  │       │              │                        │ │                   │
│  │       └──────────────┼────────────────────────┘ │                   │
│  │                      └──────────────────────────┘                    │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

5. Приложения

Приложение 1: Цветовая схема (в разработке)

Приложение 2: Макеты интерфейсов (в разработке)

Примечание: Детальные макеты интерфейса будут добавлены в следующей версии проекта и документации. На данный момент функциональность разрабатывается на основе описанных требований, а макеты позаимствованы со стороннего ресурса